

Clase 27: Efecto Doppler e Introducción a la Interferencia

Doppler acústico y relativista, corrimiento al rojo y principio de superposición

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Efecto Doppler	3
1.1. Medición de la frecuencia	3
1.2. Observador en movimiento	3
1.3. Fuente en movimiento	3
1.4. Doppler para la luz (relativista)	3
1.5. Corrimiento al rojo y ley de Hubble	4
2. Interferencia de ondas	4
2.1. El principio de superposición	4
2.2. Interferencia constructiva y destructiva	4
2.3. Interferencia en el plano	5
2.4. Condiciones de fase	5
2.5. Coherencia	5
2.6. Preview: experimento de doble rendija	5

1. Efecto Doppler

Cambio de la frecuencia percibida cuando fuente u observador se mueven respecto del medio. En ondas mecánicas (sonido) hay un referencial privilegiado: el medio en reposo.

1.1. Medición de la frecuencia

Contando frentes en un tiempo largo t : un observador en reposo cuenta $v t / \lambda$ frentes, así que

$$f = \frac{v}{\lambda}.$$

1.2. Observador en movimiento

Con velocidad v_0 hacia la fuente, pasan los frentes en $(v + v_0)t$:

Observador en movimiento

$$f' = f \left(1 + \frac{v_0}{v} \right)$$

Solo interviene la componente en la dirección de propagación.

1.3. Fuente en movimiento

La fuente avanza $v_0 T$ por período, así que $\lambda' = (v - v_0)T$:

Fuente en movimiento

$$f' = \frac{f}{1 - \frac{v_0}{v}}$$

Coherente con la ambulancia (más aguda al acercarse).

No coinciden

Las dos fórmulas difieren: hay un referencial privilegiado (el medio). Válidas para $v_0 < v$; si la fuente es supersónica, aparecen ondas de choque.

1.4. Doppler para la luz (relativista)

La luz no tiene medio: debe dar lo mismo mover fuente u observador. El resultado relativista (solo velocidad relativa v_0):

Doppler relativista

$$f' = f \frac{1 + \frac{v_0}{c}}{\sqrt{1 - \frac{v_0^2}{c^2}}}$$

Para $v_0 \ll c$, a primer orden $f' \approx f(1 + v_0/c)$, que coincide con ambas fórmulas mecánicas.

1.5. Corrimiento al rojo y ley de Hubble

Las galaxias lejanas se alejan (más rápido cuanto más lejos): su frecuencia disminuye (corrimiento al rojo). Es la ley de Hubble (universo en expansión, sin centro), base empírica del Big Bang.

Aplicaciones acústicas

Radar/sonar de velocidad, sonares de submarinos, ecografía Doppler (velocidad de la sangre).

2. Interferencia de ondas

2.1. El principio de superposición

En el vacío sin cargas ni corrientes, Maxwell es lineal y homogénea:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 0, \quad \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0, \quad \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}, \quad \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

Una combinación lineal de soluciones es solución.

Principio de superposición

Si $\mathbf{E}_1$ y $\mathbf{E}_2$ son soluciones, $\alpha\mathbf{E}_1 + \beta\mathbf{E}_2$ también.

Sorprendente

Dos ondas EM que se cruzan no se afectan. No vale en un medio no lineal ni en ondas mecánicas grandes.

2.2. Interferencia constructiva y destructiva

Sumando dos ondas de igual amplitud: constructiva total ($2A$), destructiva total (se cancelan) o intermedia.

2.3. Interferencia en el plano

Dos fuentes circulares: donde se cruzan máximo con máximo (o valle con valle) hay interferencia constructiva; máximo con mínimo, destructiva. Aparecen líneas alternadas.

2.4. Condiciones de fase

Definiendo la fase con amplitud positiva delante:

Constructiva y destructiva (1D)

$$\boxed{\phi_2 - \phi_1 = 2\pi n} \quad (\text{constructiva}), \quad \boxed{\phi_2 - \phi_1 = \pi + 2\pi n} \quad (\text{destructiva}).$$

Importa la diferencia de fases; $-A \sin(kx) = A \sin(kx + \pi)$.

2.5. Coherencia

Para ver interferencia, las fuentes deben ser **coherentes** (desfasaje constante en el tiempo). Dos lamparitas emiten incoherentemente (emisiones atómicas aleatorias) $\Rightarrow$ no hay zonas oscuras.

2.6. Preview: experimento de doble rendija

Onda plana monocromática sobre dos rendijas separadas d ; a distancia D , franjas claras y oscuras alternadas (equiespaciadas cerca del centro).

Próxima clase

Cálculo del experimento de doble rendija, difracción, coherencia e intensidad. Cierre del curso.